



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universitaria, Ciencia Y Tecnología
Universidad Experimental De Los Llanos Centrales
"Rómulo Gallegos"
Área De Ingeniería en Sistemas

Plataforma Web Didáctica Gamificada "Mundo Kids" para el Reconocimiento de Banderas de Países y Continentes

Autor:

Daniel Ortiz C.I: 30.043.657

Tutor Metodológico:

Tania López

Ada Virquez

Tutor Académico:

Adriana Roa

San Juan de los Morros, febrero 2026.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la Situación Inicial La Unidad Educativa Estatal "Jacinto Silva", ubicada en la parroquia Valle Morín del municipio San Casimiro, estado Aragua, es una institución fundamental para la formación primaria de la localidad. Sin embargo, debido a su ubicación geográfica y limitaciones presupuestarias, la enseñanza de las Ciencias Sociales, específicamente de la geografía, enfrenta barreras significativas.

En el contexto educativo actual de esta institución, la enseñanza de la geografía sigue dependiendo mayoritariamente de recursos manuales y tangibles. Los docentes, en su afán por cumplir con los objetivos académicos, recurren a procesos didácticos tradicionales que implican la elaboración manual de láminas de papel bond, carteleros con materiales reciclables, maquetas de anime y mapas dibujados a mano. Este proceso conlleva una inversión significativa de tiempo personal del docente y recursos económicos propios (o de los representantes) para la compra de marcadores, pinturas, pegamento y papel.

No obstante, estos recursos físicos presentan una vida útil muy corta: el material se deteriora rápidamente por la manipulación constante de los estudiantes y, factor crítico en Valle Morín, por la humedad ambiental y las condiciones de almacenamiento de la escuela. Esto impide que los materiales puedan reutilizarse en futuros años escolares. A pesar del esfuerzo pedagógico, la clase termina limitándose a exposiciones grupales estáticas donde el alumno es un sujeto pasivo frente a una lámina de papel deteriorada.

- **Síntomas** A pesar del esfuerzo manual de los docentes, se presentan una serie de inconvenientes en el aula caracterizados por:
- **Deterioro de recursos:** Pérdida constante de material didáctico físico debido a las condiciones ambientales y de uso, obligando a rehacer el trabajo constantemente.
- **Frustración y carga laboral docente:** Los maestros expresan agotamiento al tener que reconstruir material didáctico periódicamente o gastar su propio sueldo en materiales fungibles.
- **Desmotivación Estudiantil:** Los alumnos muestran apatía ante estrategias repetitivas (exposiciones con láminas viejas), percibiendo la geografía como una materia teórica y aburrida.
- **Bajo rendimiento:** La falta de interactividad impide que el niño fije el conocimiento visual de las banderas y su ubicación espacial.
- **Causas** Las causas raíz que generan esta situación son:
- **Insostenibilidad de recursos físicos:** Falta de presupuesto constante para reponer materiales fungibles (papel, marcadores) y la fragilidad inherente de los recursos manuales frente al clima y el uso diario.
- **Métodos de enseñanza tradicionales:** Persistencia de modelos pedagógicos memorísticos que no incorporan la gamificación, estrategia clave para la enseñanza en nivel primaria.
- **Brecha Tecnológica Local:** Los estudiantes de la U.E.E. "Jacinto Silva" tienen un acceso limitado a las TIC en comparación con escuelas urbanas, lo que genera una desconexión entre la educación y su realidad digital.
- **Pronóstico** De no tomarse acciones correctivas:
- **Brecha Digital:** Se consolidará una brecha digital insalvable. Mientras estudiantes de otras latitudes desarrollan competencias interactuando con software educativo, los alumnos de Valle Morín seguirán limitados a tecnologías analógicas. Esto genera una

desventaja competitiva futura, ya que egresarán sin la fluidez tecnológica necesaria para desenvolverse en entornos académicos modernos.

- **Pérdida de Interés:** Continuará el desinterés por la geografía universal, afectando la cultura general de los estudiantes.

Propuesta Para atacar las causas identificadas, se propone el desarrollo e implementación de "Mundo Kids", una plataforma web didáctica y gamificada. Esta solución aprovechará los equipos de computación existentes en la institución (Cebit/Canaimas) para sustituir el material físico perecedero por un entorno digital interactivo y permanente.

Objetivo General

Desarrollar una Plataforma Web Didáctica Gamificada ("Mundo Kids") para facilitar el aprendizaje y reconocimiento de banderas de países y continentes en estudiantes de educación primaria de la U.E.E. "Jacinto Silva", Valle Morín.

Objetivos Específicos

- **Diagnosticar** la situación actual de las estrategias de enseñanza de la geografía y las condiciones técnicas de los equipos de computación en la U.E.E. "Jacinto Silva".
- **Determinar** los requerimientos técnicos y pedagógicos (contenido curricular, niveles de juego, interfaz gráfica) necesarios para el desarrollo de la plataforma web.
- **Diseñar** la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario (UI/UX) de "Mundo Kids", priorizando la navegación intuitiva para niños.
- **Desarrollar** los módulos de la plataforma web (Módulo de Lecciones, Módulo de Retos/Quiz y Módulo de Reportes).
- **Validar** el funcionamiento y la usabilidad de la plataforma mediante pruebas piloto con docentes y estudiantes de la institución.

Justificación de la Investigación

- **Desde el punto de vista Educativo y Pedagógico:** La plataforma no solo moderniza el aula, sino que optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al sustituir materiales perecederos por un entorno digital inagotable, se garantiza que el docente disponga de recursos visuales de alta calidad permanentemente, permitiéndole dedicar su tiempo a la facilitación del aprendizaje en lugar de a la manufactura de láminas. La gamificación estimula la memoria visual y la motivación intrínseca, transformando el estudio en una experiencia gratificante.
- **Desde el punto de vista Técnico:** Se justifica el desarrollo de una Plataforma Web Local debido a su versatilidad. Al ser una solución ligera que corre en navegadores, se adapta al hardware disponible en la escuela (computadoras de escritorio o laptops Canaima) y no depende de conexión a internet constante, resolviendo las limitaciones de conectividad de Valle Morín.
- **Desde el punto de vista Económico y Social:** El proyecto transforma un gasto recurrente e insostenible (compra de papel y marcadores) en una inversión tecnológica única. Representa un aporte social significativo para la comunidad de Valle Morín, democratizando el acceso a herramientas educativas de primer nivel para niños de zonas rurales.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este apartado se describen los materiales y herramientas esenciales para el desarrollo de la plataforma web "Mundo Kids". Para garantizar un desarrollo óptimo en el contexto de la U.E.E. "Jacinto Silva", se ha establecido un inventario detallado que comprende los recursos tecnológicos requeridos.

Requerimientos de Hardware y Software:

- **Equipos de Computación:** Se utilizarán computadoras de escritorio o portátiles con procesador básico (Intel Celeron/Core i3) y al menos 2GB de RAM, disponibles en el laboratorio de la institución o propiedad del investigador.
- **Herramientas de desarrollo (Visual Studio Code):** Editor de código fuente para estructurar la plataforma.
- **Lenguajes de programación:**
 - **HTML5 y CSS3:** Para la estructura y diseño visual atractivo para los niños.
 - **JavaScript:** Para dar interactividad a los juegos de banderas.
 - **PHP:** Para la lógica del servidor y procesamiento de datos.
 - **Base de Datos (MySQL):** Para el almacenamiento de preguntas, imágenes de banderas y registros de usuarios.
 - **Servidor Local (XAMPP):** Para ejecutar la plataforma en los equipos de la escuela sin necesidad de internet.

Categoría	Recursos	Descripción	Fuente	Costos
Hardware	Equipo PC	Computador para desarrollo.	Propio	200\$
Hardware	Periféricos	Teclado, Mouse y Cornetas.	Propio	55\$
Software	Servidor Local	XAMPP (Apache, MySQL) / Entorno Local.	Open Source	0\$
Logística	Transporte/Insumos	Traslados a la institución para el diagnóstico.	Propio	30\$
Materiales	Papelería	Impresión de tomos y encuadernación.	Propio	20\$
Trabajo Humano	Desarrollo	Honorarios por servicios de programación	Propio	150\$
TOTAL				490\$

Análisis de Costo-Beneficio para la Institución (Justificación Económica) El presente proyecto se define como una inversión tecnológica social para la U.E.E. "Jacinto Silva". Aunque el desarrollo del prototipo tiene una valoración técnica estimada de \$490,00 USD (costos asumidos por el investigador), la implementación para la escuela es de Costo Cero en licencias, ya que se entregará como un aporte comunitario.

Comparativa de Ahorro (Retorno de Inversión Social): La viabilidad económica se demuestra al contrastar el proyecto con el gasto tradicional:

Gasto Recurrente (Tradicional): Se estima que la escuela y los representantes gastan anualmente recursos significativos en materiales desechables (láminas, maquetas) que se deterioran por la humedad de la zona. En un periodo de 5 años, este gasto "hormiga" supera los \$250 sin dejar activos permanentes.

Solución Propuesta ("Mundo Kids"): La plataforma web es un activo digital permanente. No se desgasta, no requiere reposición de insumos físicos y puede ser utilizada por múltiples generaciones de estudiantes sin costos adicionales.

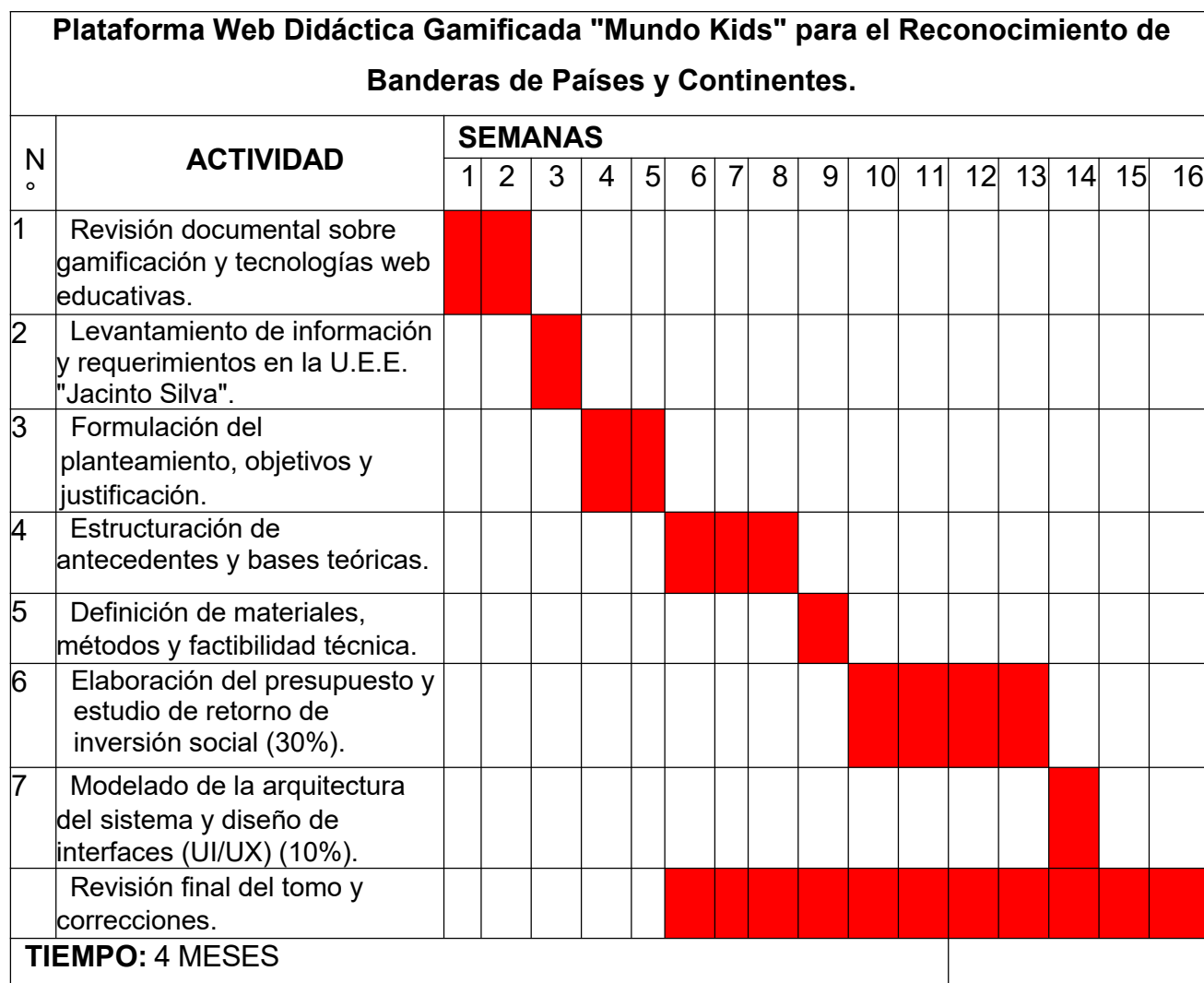
Metodologia

Esta investigación adopta la modalidad de Proyecto Factible, la cual, según Balestrini (2002), consiste en "la elaboración de una propuesta viable para solucionar necesidades concretas". El desarrollo del software se regirá por el Modelo en Cascada, permitiendo una estructura ordenada en fases secuenciales:

- **Requisitos:** Diagnóstico en la U.E.E. "Jacinto Silva" para definir contenidos.
- **Diseño:** Creación de bocetos de pantalla (Wireframes) amigables para niños.
- **Implementación:** Codificación del sistema (Programación).
- **Pruebas:** Validación del funcionamiento con un grupo piloto de estudiantes.
- **Instalación:** Despliegue de la plataforma en las computadoras de la escuela.

Actividades

Figura 2. Diagrama de Gant



Diseño funcional de pantallas de prototipo de solución de la propuesta



¡Explora el mundo jugando!



¡ENTRAR!

Hola, Daniel 🖐️

¿Qué aventura eliges hoy?

 **Estudiar Continentes**

 **Trivia de Banderas**

 **Puzzle Sudamérica**

 **Salir**



Elige un Continente

América

Europa

Asia

África

Oceanía

Antártida



Volver

Oceanía

El continente más pequeño, formado por miles de islas en el océano Pacífico.

💡 ¿Sabías qué?

Hay más ovejas y canguros que personas en gran parte de este continente.

📌 Países Principales:

Australia	Fiyi	Islas Marshall	Islas Salomón	
Kiribati	Micronesia	Nauru	Nueva Zelanda	Palaos
Papúa N. Guinea	Samoa	Tonga	Tuvalu	Vanuatu

 [Volver al Mapa](#)

África 🐅

Conocido por su increíble vida salvaje, sabanas y el gran desierto del Sahara.

💡 ¿Sabías qué?

Es donde aparecieron los primeros seres humanos hace millones de años.

📌 Países Principales:

Angola Argelia Camerún Costa de Marfil Egipto
Etiopía Ghana Kenia Marruecos Nigeria
Senegal Sudáfrica Tanzania Túnez Uganda



Volver al Mapa

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. Carrera, "Espacio geográfico y entorno digital. Implicaciones de la hibridación fidigital en la praxis de la geografía humana," Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, España, 2024. [En línea]. Disponible: <https://zaguan.unizar.es/record/144901/files/TESIS-2024-373.pdf>
- [2] M. A. Crespín, L. R. Suscal, et al., "La gamificación como estrategia didáctica para la enseñanza del área de estudios sociales en estudiantes de Quinto grado," *Revista Científica Reincisol*, vol. 8, no. 6, pp. 308-332, 2024.
- [3] F. B. Amanche-Barrera, L. A. Acuña-Acuña, y E. L. Rodríguez-Revelo, "Uso de Recursos digitales para el aprendizaje de la geografía ecuatoriana en los estudiantes de octavo año de la EGB," *593 Digital Publisher CEIT*, vol. 9, no. 6, pp. 372-389, 2024.
- [4] N. Silverio-Gutiérrez, "Reflexión sobre la gamificación, geografía y educación post-pandémica," en *VI Congreso Internacional de Investigación e Innovación*, 2021.